

### 함수의 극한에 대한 성질

30문제 | 고T 이름 \_\_\_\_\_

#### 함수의 극한에 대한 성질

두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$  ( $\alpha, \beta$ 는 실수)일 때

(1)  $\lim_{x \rightarrow a} kf(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x) = k\alpha$  (단,  $k$ 는 상수이다.)

(2)  $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) \pm g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha \pm \beta$

(복호동순)

(3)  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha\beta$

(4)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{\alpha}{\beta}$  (단,  $\beta \neq 0$ )

**참고** 함수의 극한에 대한 성질은  $x \rightarrow a+$ ,  $x \rightarrow a-$ ,  $x \rightarrow \infty$ ,  $x \rightarrow -\infty$ 일 때도 모두 성립한다.

**주의** 함수의 극한에 대한 성질은 각 함수의 극한이 모두 존재하는 경우에만 성립한다.

**01**  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -3$ 일 때,  $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x)\}^2$ 의 값을 구하시오.

풀이

**02** 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 가  
 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\} = 2$ 를 만족시킬 때

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 3g(x)}{3f(x) - g(x)}$ 의 값은?

- ① -5                      ② -3                      ③ -1  
 ④ 1                        ⑤ 3

풀이

**03** 함수  $f(x)$ 가  $\lim_{x \rightarrow 1} xf(x) = 2$ 를 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 - 8x)f(x)$ 의 값을 구하시오.

풀이

**04** 다항함수  $f(x)$ 가  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 을 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)}{x^3-1}$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{6}$       ②  $\frac{1}{5}$       ③  $\frac{1}{4}$   
 ④  $\frac{1}{3}$       ⑤  $\frac{1}{2}$

풀이

#### 0/0꼴의 극한(1) 유리식

분자, 분모가 모두 다항식인 경우

⇒ 분자, 분모를 각각 인수분해한 후 약분한다.

**참고** 함수  $f(x)$ 와 세 실수  $a, b, c$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-b}{x-a} = c$ 이면

함수의 극한의 성질에 의하여

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \{f(x)-b\} &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)-b}{x-a} \cdot (x-a) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-b}{x-a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} (x-a) \\ &= c \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

이때  $f(x)$ 가 다항함수이면  $f(a)-b=0$ 이므로  $f(a)=b$ 이다.

**05**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x+2x^2}{3x+x^2}$ 의 값을 구하시오.

풀이

06

[2023년 4월 고3 16번/3점]

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2}$ 의 값을 구하시오.

풀이

07

[2014년 11월 고3 문과 22번/3점]

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+7)}{x}$ 의 값을 구하시오.

풀이

#### 0/0꼴의 극한(2) 무리식

분자 또는 분모가 무리식인 경우

⇒ 근호( $\sqrt{\quad}$ )가 있는 쪽을 유리화한다.

08

$\lim_{x \rightarrow 16} \frac{x^2 - 256}{\sqrt{x} - 4}$ 의 값을 구하시오.

풀이

09

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{2 - \sqrt{3+x^2}}$ 의 값은?

- ①  $-2$                       ②  $-\frac{1}{2}$                       ③  $0$
- ④  $\frac{1}{2}$                         ⑤  $2$

풀이

10  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2+2x}-\sqrt{3}}{x-1}$ 의 값은?

- ①  $\frac{\sqrt{3}}{5}$     ②  $\frac{\sqrt{3}}{4}$     ③  $\frac{\sqrt{3}}{3}$   
 ④  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$     ⑤  $\sqrt{3}$

풀이

#### $\infty/\infty$ 꼴의 극한

$\frac{\infty}{\infty}$  꼴의 극한은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 분모의 최고차항으로 분자, 분모를 각각 나눈다.  
 (ii)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{c}{x^n} = 0$  ( $n$ 은 자연수,  $c$ 는 상수)임을 이용하여  
 극한값을 계산한다.

- 참고** ① (분자의 차수) < (분모의 차수)  $\Rightarrow$  극한값은 0이다.  
 ② (분자의 차수) = (분모의 차수)  
 $\Rightarrow$  극한값은  $\frac{(\text{분자의 최고차항의 계수})}{(\text{분모의 최고차항의 계수})}$ 이다.  
 ③ (분자의 차수) > (분모의 차수)  $\Rightarrow$  극한값은 없다. (발산한다.)

11 다음 극한을 조사하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 4}{5x^3 + 2x - 3}$$

풀이

12  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4-x+3x^2}{2+x+x^2}$ 의 값을 구하시오.

풀이

13  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+3}{\sqrt{x^2+x}-5x}$ 의 값은?

- ①  $-\frac{1}{3}$                       ②  $-\frac{1}{6}$   
 ③ 0                              ④  $\frac{1}{6}$   
 ⑤  $\frac{1}{3}$

풀이

14  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x}{\sqrt{9x^2-x} + \sqrt{4x^2-1}}$ 의 값은?

- ① -2                      ② -1                      ③ 0  
 ④ 1                        ⑤ 2

풀이

#### $\infty - \infty$ 꼴의 극한

$\infty - \infty$  꼴의 극한은 다음과 같은 방법으로 구한다.

(1) 다항식인 경우

⇒ 최고차항으로 묶어  $\infty \times$  (0이 아닌 상수) 꼴로 변형한다.

(2) 무리식인 경우

⇒ 근호가 있는 쪽을 유리화하여  $\frac{\infty}{\infty}$  꼴로 변형한다.

15  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + 7x^2)$ 의 극한을 조사하면?

- ① -4                      ② 4                        ③ 0  
 ④  $-\infty$                       ⑤  $\infty$

풀이

16  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 3x} - \sqrt{x^2 + 3x})$ 의 값은?

- ① -3                      ② -1                      ③ 1  
④ 3                        ⑤ 5

풀이

17  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x)$ 의 값은?

- ① 1                      ②  $\frac{3}{2}$                       ③ 2                      ④  $\frac{5}{2}$                       ⑤ 3

풀이

#### $\infty \times 0$ 꼴의 극한

$\infty \times 0$  꼴의 극한은 다음과 같은 방법을 이용하여

$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty \times (0 \text{이 아닌 상수}), \frac{(\text{상수})}{\infty}$  꼴로 변형한 후 구한다.

- (1) (유리식)  $\times$  (유리식)인 경우  $\Rightarrow$  통분하거나 인수분해한다.  
(2) 무리식이 포함된 경우  $\Rightarrow$  근호가 있는 쪽을 유리화한다.

18  $\lim_{x \rightarrow 3} \left\{ \frac{1}{x-3} \left( \frac{1}{2} - \frac{5}{x^2+1} \right) \right\}$ 의 값은?

- ①  $\frac{1}{10}$                       ②  $\frac{1}{5}$                       ③  $\frac{3}{10}$   
④  $\frac{2}{5}$                       ⑤  $\frac{1}{2}$

풀이

19  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \left( 2x - \frac{9x+3}{x+2} \right)$ 의 값을 구하시오.

풀이

20  $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 2) \left( 1 - \frac{2}{x-4} \right)$ 의 값을 구하시오.

풀이

#### 미정계수의 결정

(1) 미정계수가 포함된  $\frac{0}{0}$  꼴의 함수의 극한에서  $x \rightarrow a$ 일 때

① (분모)  $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하면 (분자)  $\rightarrow 0$ 이다.

② (분자)  $\rightarrow 0$ 이고 0이 아닌 극한값이 존재하면  
(분모)  $\rightarrow 0$ 이다.

(2) 미정계수가 포함된  $\infty - \infty$  꼴의 함수의 극한에서

$x \rightarrow \infty$ 일 때 극한값이 존재하면  $\frac{\infty}{\infty}$  꼴로 변형한 후

분자, 분모의 최고차항의 차수와 계수를 비교한다.

21 상수  $a$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{x^2-9x+a} = -1$ 일 때,  $a$ 의 값을 구하시오.

풀이

22 등식  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+a}{2x} = \frac{1}{2}$ 이 성립하도록 하는 상수  $a$ 의 값을 구하시오.

풀이

23  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2+ax+b}{x-3} = 2$ 일 때, 상수  $a, b$ 의 곱  $ab$ 의 값은?

풀이

- ① -12                  ② -8                  ③ -6  
④ -4                  ⑤ -3

24

[2012년 4월 고3 문과 7번/3점]

두 상수  $a, b$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-a}{(x-2)(x-3)} = b$ 일 때,  
 $a+b$ 의 값은?

- ① -2                      ② -1                      ③ 0  
 ④ 1                        ⑤ 2

#### 다항함수의 결정

두 다항함수  $f(x), g(x)$ 에 대하여

(1)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$  ( $\alpha$ 는 0이 아닌 실수)인 경우

$\Rightarrow f(x)$ 와  $g(x)$ 의 차수가 같고,

$\frac{(f(x) \text{의 최고차항의 계수})}{(g(x) \text{의 최고차항의 계수})} = \alpha$ 이다.

(2)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \beta$  ( $\beta$ 는 실수)이고  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 인 경우

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) = 0$

**참고** (2)에서  $f(a) = 0$ 이므로  $f(x)$ 는  $x-a$ 를 인수로 갖는다.

풀이

풀이

25

[2012년 4월 고3 이과 4번/3점]

다항함수  $f(x)$ 가  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x}{x^2} = 2$ ,

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x^2 - 1} = 3$ 을 만족시킬 때,  $f(1)$ 의 값은?

- ① -4                      ② -2                      ③ 0  
 ④ 2                        ⑤ 4

26

[2016년 6월 고2 이과 24번/3점]

이차함수  $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + 2x + 3} = 1, \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x - 3} = 5$$

일 때,  $f(7)$ 의 값을 구하시오.

풀이

27

$x$ 에 대한 다항식  $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 6x^2}{x} = a, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = 1 \text{을 만족시킬 때,}$$

실수  $a$ 의 값은? (단,  $a \neq 0$ )

- ① -2                      ② -5                      ③ -8  
④ -11                    ⑤ -14

풀이

#### 함수의 극한의 대소 관계

세 함수  $f(x), g(x), h(x)$ 에 대하여

$f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha$ 이면

$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$ 이다. (단,  $\alpha$ 는 실수이다.)

**참고** ① 함수의 극한의 대소 관계는  $x \rightarrow a+, x \rightarrow a-, x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$ 일 때도 모두 성립한다.

② 세 함수  $f(x), g(x), h(x)$ 에 대하여  $f(x) < h(x) < g(x)$ 이고  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha$ 인 경우에도  $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$ 이다.

**주의**  $f(x) < g(x)$ 라고 해서 반드시  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) < \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 인 것은 아니다.

**28** 임의의 양의 실수  $x$ 에 대하여 함수  $f(x)$ 가  $\frac{3x-2}{x} < f(x) < \frac{3x^2+4x}{x^2+1}$  을 만족시킬 때,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

풀이

**29** [2020년 11월 고2 7번/3점]  
실수 전체의 집합에서 정의된 함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여 부등식  $5x-1 < (x^2+1)f(x) < 5x+2$ 를 만족시킬 때,  $\lim_{x \rightarrow \infty} xf(x)$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3  
④ 4                      ⑤ 5

풀이

**30** 함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여  $x^2-16 \leq f(x) \leq 4x^2-24x+32$ 를 만족시킬 때,  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)}{x-4}$ 의 값을 구하시오.

풀이

### 함수의 극한에 대한 성질

30문제 | 고T 이름 \_\_\_\_\_

#### 빠른정답

|                  |                   |          |
|------------------|-------------------|----------|
| 01 9             | 02 ④              | 03 $-12$ |
| 04 ④             | 05 $-\frac{1}{3}$ | 06 5     |
| 07 7             | 08 256            | 09 ①     |
| 10 ④             | 11 0              | 12 3     |
| 13 ②             | 14 ⑤              | 15 ④     |
| 16 ①             | 17 ③              | 18 ③     |
| 19 $\frac{7}{5}$ | 20 $-\frac{1}{2}$ | 21 20    |
| 22 0             | 23 ①              | 24 ④     |
| 25 ①             | 26 36             | 27 ④     |
| 28 ③             | 29 ⑤              | 30 8     |

### 함수의 극한에 대한 성질

30문제 | 고T 이름 \_\_\_\_\_

#### 01 정답 9

**해설**  $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x)\}^2 = \left\{ \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \right\}^2 = (-3)^2 = 9$

#### 02 정답 ④

**해설**  $f(x) - g(x) = h(x)$ 로 놓으면  
 $g(x) = f(x) - h(x)$ 이고  $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 2$ 이다.

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 3g(x)}{3f(x) - g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 3\{f(x) - h(x)\}}{3f(x) - \{f(x) - h(x)\}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2f(x) + 3h(x)}{2f(x) + h(x)} \\ &= \frac{-2 \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) + 3 \lim_{x \rightarrow \infty} h(x)}{2 \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) + \lim_{x \rightarrow \infty} h(x)} \\ &= \frac{-2 \cdot 1 + 3 \cdot 2}{2 \cdot 1 + 2} = 1 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$f(x) - g(x) = h(x)$ 로 놓으면  
 $g(x) = f(x) - h(x)$ 이고  $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 2$ 이다.

이때

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - h(x)\} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) \\ &= 1 - 2 = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 3g(x)}{3f(x) - g(x)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - 3 \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)}{3 \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)} \\ &= \frac{1 - 3 \cdot (-1)}{3 \cdot 1 - (-1)} = 1 \end{aligned}$$

#### 03 정답 -12

**해설**  $\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 - 8x)f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} 2x(x-4)f(x)$   
 $= 2 \lim_{x \rightarrow 1} x f(x) \lim_{x \rightarrow 1} (x-4)$   
 $= 2 \cdot 2 \cdot (-3) = -12$

#### 04 정답 ④

**해설**  $x-1=t$ 로 놓으면  $x \rightarrow 1$ 일 때,  $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)}{x-1} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = 1 \\ \therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)}{x^3-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x-1)}{x-1} \cdot \frac{1}{x^2+x+1} \right\} \\ &= 1 \cdot \frac{1}{1^2+1+1} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

#### 05 정답 $-\frac{1}{3}$

**해설**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x+2x^2}{3x+x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(-1+2x)}{x(3+x)}$   
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1+2x}{3+x} = -\frac{1}{3}$

#### 06 정답 5

**해설** 함수의 극한 계산하기

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+x-6}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+3)}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (x+3) \\ &= 5 \end{aligned}$$

## 07 정답 7

**해설** 함수의 극한값을 구할 수 있는가?

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+7)}{x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} (x+7) \\&= 0+7 \\&= 7\end{aligned}$$

## 08 정답 256

$$\begin{aligned}\text{해설} \quad \lim_{x \rightarrow 16} \frac{x^2 - 256}{\sqrt{x} - 4} &= \lim_{x \rightarrow 16} \frac{(x+16)(x-16)(\sqrt{x}+4)}{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+4)} \\&= \lim_{x \rightarrow 16} \frac{(x+16)(x-16)(\sqrt{x}+4)}{x-16} \\&= \lim_{x \rightarrow 16} (x+16)(\sqrt{x}+4) \\&= (16+16) \cdot (4+4) \\&= 256\end{aligned}$$

## 09 정답 ①

$$\begin{aligned}\text{해설} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{2-\sqrt{3+x^2}} \\&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2+\sqrt{3+x^2})}{(2-\sqrt{3+x^2})(2+\sqrt{3+x^2})} \\&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2+\sqrt{3+x^2})}{1-x^2} \\&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2+\sqrt{3+x^2})}{-(x-1)(x+1)} \\&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2+\sqrt{3+x^2}}{-(x+1)} \\&= -2\end{aligned}$$

## 10 정답 ④

$$\begin{aligned}\text{해설} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2+2x}-\sqrt{3}}{x-1} \\&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x^2+2x}-\sqrt{3})(\sqrt{x^2+2x}+\sqrt{3})}{(x-1)(\sqrt{x^2+2x}+\sqrt{3})} \\&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+2x-3}{(x-1)(\sqrt{x^2+2x}+\sqrt{3})} \\&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+3)}{(x-1)(\sqrt{x^2+2x}+\sqrt{3})} \\&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+3}{\sqrt{x^2+2x}+\sqrt{3}} \\&= \frac{4}{\sqrt{3}+\sqrt{3}} = \frac{4}{2\sqrt{3}} \\&= \frac{2\sqrt{3}}{3}\end{aligned}$$

## 11 정답 0

$$\begin{aligned}\text{해설} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2-4}{5x^3+2x-3} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{x}-\frac{4}{x^3}}{5+\frac{2}{x^2}-\frac{3}{x^3}} = 0\end{aligned}$$

## 12 정답 3

$$\begin{aligned}\text{해설} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4-x+3x^2}{2+x+x^2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{4}{x^2}-\frac{1}{x}+3}{\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x}+1} \\&= \frac{0-0+3}{0+0+1} = 3\end{aligned}$$

## 13 정답 ②

해설  $x = -t$ 로 놓으면  $x \rightarrow -\infty$ 일 때  $t \rightarrow \infty$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+3}{\sqrt{x^2+x-5x}} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-t+3}{\sqrt{(-t)^2+(-t)-5(-t)}} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-t+3}{\sqrt{t^2-t+5t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-1+\frac{3}{t}}{\sqrt{1-\frac{1}{t}+5}} \\ &= \frac{-1}{1+5} = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

(다른 풀이)

$$\begin{aligned} x < 0 \text{일 때, } \sqrt{x^2} &= -x \text{이므로} \\ \sqrt{x^2+x} &= \sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x}\right)} = -x\sqrt{1+\frac{1}{x}} \\ \therefore \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+3}{\sqrt{x^2+x-5x}} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+3}{-x\sqrt{1+\frac{1}{x}-5x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1+\frac{3}{x}}{-\sqrt{1+\frac{1}{x}-5}} \\ &= \frac{1}{-1-5} = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

## 14 정답 ⑤

해설  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x}{\sqrt{9x^2-x} + \sqrt{4x^2-1}}$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10}{\sqrt{9-\frac{1}{x}} + \sqrt{4-\frac{1}{x^2}}} \\ &= \frac{10}{\sqrt{9} + \sqrt{4}} = 2 \end{aligned}$$

## 15 정답 ④

해설  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + 7x^2)$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(1 + \frac{7}{x}\right) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

## 16 정답 ①

해설  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2-3x} - \sqrt{x^2+3x})$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ (\sqrt{x^2-3x} - \sqrt{x^2+3x}) \right. \\ &\quad \left. \times \frac{\sqrt{x^2-3x} + \sqrt{x^2+3x}}{\sqrt{x^2-3x} + \sqrt{x^2+3x}} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-6x}{\sqrt{x^2-3x} + \sqrt{x^2+3x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-6}{\sqrt{1-\frac{3}{x}} + \sqrt{1+\frac{3}{x}}} \\ &= \frac{-6}{1+1} = -3 \end{aligned}$$

## 17 정답 ③

해설  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+4x} - x)$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+4x} - x)(\sqrt{x^2+4x} + x)}{\sqrt{x^2+4x} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{\sqrt{x^2+4x} + x} \quad \dots\dots ㉠ \\ &\text{㉠의 분자와 분모를 각각 } x \text{로 나누면} \\ (\text{주어진 식}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{1+\frac{4}{x}} + 1} \\ &= \frac{4}{1+1} = 2 \end{aligned}$$

## 18 정답 ③

해설  $\lim_{x \rightarrow 3} \left\{ \frac{1}{x-3} \left( \frac{1}{2} - \frac{5}{x^2+1} \right) \right\}$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \left\{ \frac{1}{x-3} \cdot \frac{x^2-9}{2(x^2+1)} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \left\{ \frac{1}{x-3} \cdot \frac{(x+3)(x-3)}{2(x^2+1)} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+3}{2(x^2+1)}$$

$$= \frac{6}{2 \cdot 10} = \frac{3}{10}$$

## 19 정답 $\frac{7}{5}$

해설  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \left( 2x - \frac{9x+3}{x+2} \right)$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \cdot \frac{2x^2-5x-3}{x+2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \cdot \frac{(2x+1)(x-3)}{x+2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x+1}{x+2} = \frac{7}{5}$$

## 20 정답 $-\frac{1}{2}$

해설 (주어진 식)  $= \lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x}-2) \cdot \frac{x-6}{x-4}$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x}-2) \cdot \frac{x-6}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-6}{\sqrt{x}+2} = -\frac{1}{2}$$

## 21 정답 20

해설  $x \rightarrow 4$ 일 때 0이 아닌 극한값이 존재하고  
(분자)  $\rightarrow 0$ 이므로 (분모)  $\rightarrow 0$ 이다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 4} (x^2 - 9x + a) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} (x^2 - 9x + a) = 0 \text{에서 } 16 - 36 + a = 0$$

$$\therefore a = 20$$

## 22 정답 0

해설  $x \rightarrow 0$ 일 때, 극한값이 존재하고  
(분모)  $\rightarrow 0$ 이므로 (분자)  $\rightarrow 0$ 이다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} (x+a) = 0$$

$$\therefore a = 0$$

## 23 정답 ①

해설  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2+ax+b}{x-3} = 2$ 에서  $x \rightarrow 3$ 일 때,  
(분모)  $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자)  $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 3} (x^2+ax+b) = 0 \text{이므로 } 9+3a+b=0$$

$$\therefore b = -3a-9 \quad \dots \textcircled{1}$$

①을 주어진 식에 대입하면

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2+ax+b}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2+ax-3a-9}{x-3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+a+3)}{x-3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} (x+a+3)$$

$$= a+6=2$$

따라서  $a = -4$ ,  $b = 3$ 이므로  
 $ab = (-4) \cdot 3 = -12$

## 24 정답 ④

해설 함수의 극한 이해하기

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x-a) = 0 \text{이므로 } a = 2 \text{이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-3} = -1 \text{이므로}$$

$$b = -1 \text{이다.}$$

따라서  $a+b = 1$

## 25 정답 ①

**해설** 함수의 극한 이해하기

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x}{x^2} = 2 \text{에서 } f(x) \text{는 } x^2 \text{의 계수가 2인}$$

이차함수이고

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x^2 - 1} = 3 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0 \text{이므로}$$

$f(x) = 2(x+1)(x+a)$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2(x+a)}{x-1} = \frac{2(-1+a)}{-2} = 3$$

$$\therefore a = -2$$

따라서  $f(x) = 2(x+1)(x-2)$ 이므로  $f(1) = -4$

## 26 정답 36

**해설** 함수의 극한 이해하기

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + 2x + 3} = 1 \text{에 의해서}$$

함수  $f(x)$ 의 이차항의 계수는 1이다.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} = 5 \text{에서 (분모)} \rightarrow 0 \text{이므로 (분자)} \rightarrow 0 \text{이다.}$$

따라서  $f(3) = 0$ 이다.  $f(x) = (x-3)(x+a)$ 라 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+a)}{x-3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} (x+a) \\ &= 3+a=5 \end{aligned}$$

$$\therefore a = 2$$

따라서  $f(x) = (x-3)(x+2)$ 이므로  $f(7) = 36$ 이다.

## 27 정답 ④

**해설**

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1 \text{에서 } x \rightarrow 1 \text{일 때,}$$

(분모)  $\rightarrow 0$ 이므로 (분자)  $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \text{이므로}$$

$$f(1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 6x^2}{x} = a \text{에서}$$

$f(x) - 6x^2 = ax + k$  ( $k$ 는 상수)라 하면

$f(1) = 0$ 에서  $f(1) = 6 + a + k = 0$ 이므로

$$f(x) = 6x^2 + ax - (a+6)$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x^2 + ax - (a+6)}{x-1} = 1 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(6x+a+6)(x-1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} (6x+a+6) \\ &= a+12=1 \end{aligned}$$

$$\therefore a = -11$$

## 28 정답 ③

**해설**

$$\frac{3x-2}{x} < f(x) < \frac{3x^2+4x}{x^2+1} \text{이고,}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x-2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+4x}{x^2+1} = 3 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 3$$

## 29 정답 ⑤

**해설**

함수의 극한 이해하기

부등식  $5x-1 < (x^2+1)f(x) < 5x+2$ 에서

$$\frac{5x-1}{x^2+1} < f(x) < \frac{5x+2}{x^2+1}$$

$$x > 0 \text{일 때, } \frac{x(5x-1)}{x^2+1} < xf(x) < \frac{x(5x+2)}{x^2+1} \text{이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(5x-1)}{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(5x+2)}{x^2+1} = 5 \text{이므로}$$

함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} xf(x) = 5$$

**해설**  $x^2 - 16 \leq f(x) \leq 4x^2 - 24x + 32$ 에서

(i)  $x > 4$ 일 때,

$$\frac{x^2 - 16}{x - 4} \leq \frac{f(x)}{x - 4} \leq \frac{4x^2 - 24x + 32}{x - 4}$$

(ii)  $x < 4$ 일 때,

$$\frac{4x^2 - 24x + 32}{x - 4} \leq \frac{f(x)}{x - 4} \leq \frac{x^2 - 16}{x - 4}$$

이때

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4} &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x - 4)(x + 4)}{x - 4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} (x + 4) = 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x^2 - 24x + 32}{x - 4} &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{4(x - 2)(x - 4)}{x - 4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} 4(x - 2) = 8 \end{aligned}$$

따라서 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)}{x - 4} = 8$$